

# INTERFÉROMÈTRE DE ZYGO

Contrôles interférométriques / Aberrations

---

## Notice d'utilisation

---



## INTERFÉROMÈTRE DE ZYGO

### Notice d'utilisation

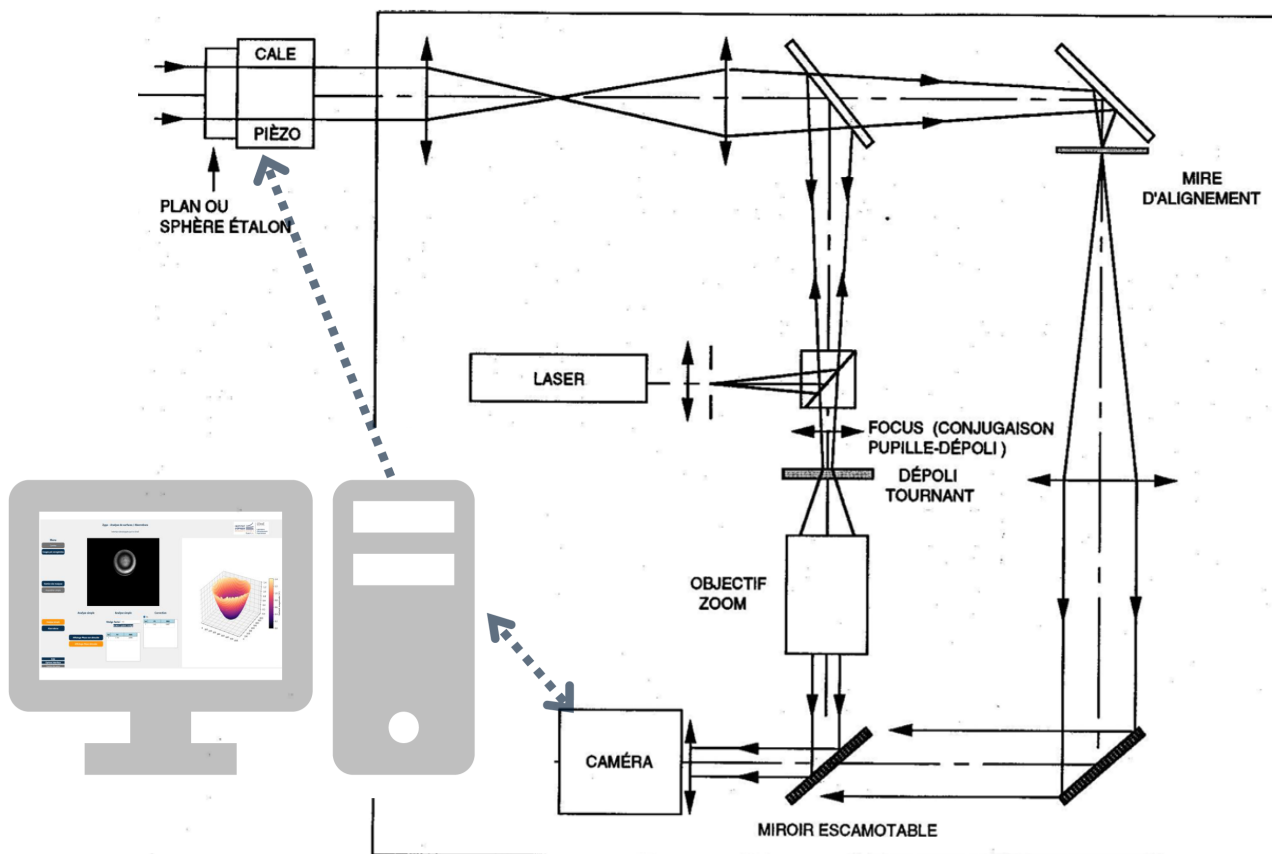
L'**interférométrie** est couramment utilisée pour **caractériser la qualité de composants optiques** usuels (lames à faces parallèles, miroirs plans, miroirs de télescope, systèmes optiques...).

La qualité d'un système optique est caractérisée par l'écart entre sa surface d'onde réelle dans la pupille de sortie du système et la surface d'onde souhaitée. Il est également possible d'en analyser ses aberrations géométriques (coma, astigmatisme, aberration sphérique...).

### Interféromètre de Zygo

Le **ZYGO** est un **interféromètre laser** de type Fizeau (par division d'amplitude) équipé d'un système de décalage de phase. Il permet des mesures de surfaces d'onde aberrantes de l'ordre de  $\lambda/10$  (PV). L'analyse du front d'ondes se fait par décalage de phase.

Les **interféromètres de ZYGO** (ou Zygo) utilisent un Laser *Helium Néon* (HeNe) de longueur d'onde de 632.8 nm, monomode, de très grande longueur de cohérence. Un système d'épuration laser suivi d'un système de lentille permet d'obtenir un faisceau uniforme et parfaitement collimaté de 100 mm de diamètre à la sortie de l'instrument.



L'ensemble est piloté par une **interface de contrôle** présentée dans la suite de ce document.

## Précautions

Le **plan de référence** du ZYGO est excellent (quelques  $\lambda/100$  RMS), mais évidemment **très fragile** et **très onéreux**. C'est la seule pièce très délicate du ZYGO. Prenez-en le plus grand soin ! Ne le touchez jamais ! Placez le support de l'optique à tester loin du plan étalon par sécurité.

**Remplacez TOUJOURS le cache après utilisation.**

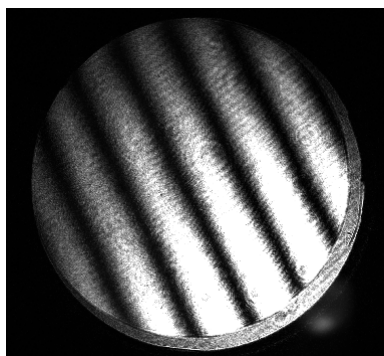
## Alignement du système - Miroir plan

Avant toute utilisation du système, il faudra aligner la partie optique en plaçant le miroir plan parallèle au plan étalon du système de mesure Zygo. Le réglage se fait par **autocollimation**.

La procédure d'alignement du système est la suivante.

1. Placer le **miroir plan** sur son support, puis en face du **plan étalon** (sortie du ZYGO) à une distance de quelques dizaine de centimètres.
2. Positionner le système optique sur la voie de réglage **ALIGN**.
3. **Lancer l'interface du Zygo : Start\_Zygo.bat** sur le bureau de l'ordinateur.
4. Dans la section **ACQUISITION**, cliquer sur **CAMERA** puis sur **ZOOM** pour avoir une visualisation en grand écran.
5. A l'aide des vis de réglage du support du miroir plan, aligner les deux faisceaux lumineux au centre de l'image (au centre de la mire).

Une fois ce réglage effectué, mettre le système optique sur la voie de visualisation **VIEW**. Vous devriez visualiser des franges d'interférence.



En modifiant légèrement le réglage précédent du miroir plan, vous devez essayer d'obtenir une teinte la plus plate possible...

## Principe de la mesure de la phase

En interférométrie, l'intensité enregistrée à un point donné dépend de la différence de phase entre deux ondes lumineuses. Pour retrouver cette phase, on modifie intentionnellement la phase d'une des ondes (typiquement à l'aide d'un miroir piézoélectrique), ce qu'on appelle un décalage de phase (*phase shift*), et on enregistre plusieurs images pour reconstituer la phase locale.

L'intensité mesurée en un point est donnée par :

$$I_k = I_0 + I_1 \cdot \cos(\Phi + \delta_k)$$

où  $I_0$  est l'intensité moyenne,  $I_1$  est le contraste,  $\Phi$  est la phase que l'on cherche à déterminer et  $\delta_k$  est le décalage appliqué à l'étape  $k$ .

## Algorithme de Hariharan

L'algorithme de *phase-shift* (ou décalage de phase) de Hariharan est une méthode d'analyse d'interférogrammes. Il a été développé par P. Hariharan, un pionnier de l'interférométrie, pour permettre une mesure quantitative de la phase avec une précision sub-longueur d'onde.

Cet algorithme a été publié initialement en 1987 : P. Hariharan, B. F. Oreb, and T. Eiju, "Digital phase-shifting interferometry : a simple error-compensating phase calculation algorithm," *Appl. Opt.* 26, 2504-2506 (1987). Version disponible ici :

## Décalage à 5 pas - intervalle de $\pi/2$

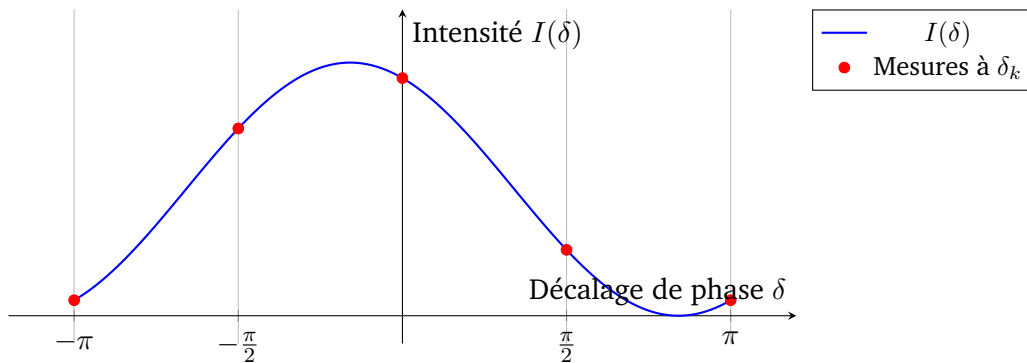


FIGURE 1 – Méthode de décalage de phase à 5 pas avec intervalles de  $\pi/2$ .

## Reconstruction de la phase

Prenons cinq images d'interférogrammes  $I_1$  à  $I_5$  prises aux décalages suivants :

$$\delta = \{-\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, +\frac{\pi}{2}, +\pi\}.$$

La phase  $\phi$  est alors estimée comme :

$$\phi = \arctan\left(\frac{-2(I_2 - I_4)}{I_1 - 2I_3 + I_5}\right) \quad (1)$$

Cette formule est connue comme l'algorithme de Schwider–Hariharan pour le 5-step  $\pi/2$ -shift.

## Démarche d'analyse des interférogrammes

- Alignement du système.
- Acquisition de 5 images d'interférogrammes déphasés de  $\pi/2$  par l'action sur une cale piezo-électrique.
- Calcul de la phase "enroulée" par l'algorithme de Hariharan.
- Déroulement de la phase (*unwrapping*).
- Affichage de la phase déroulée et calcul des valeurs pic-vallée (PV) et RMS.